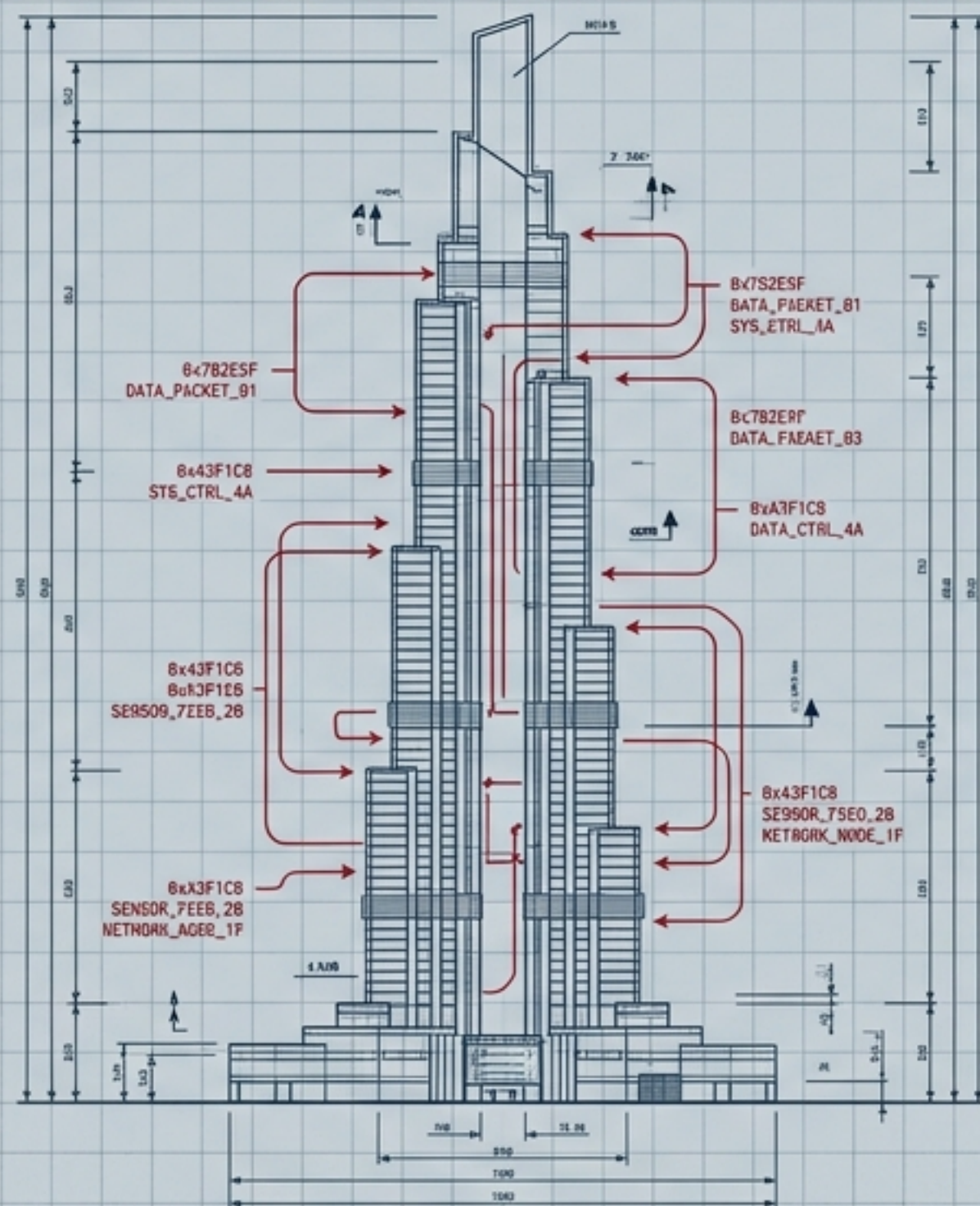


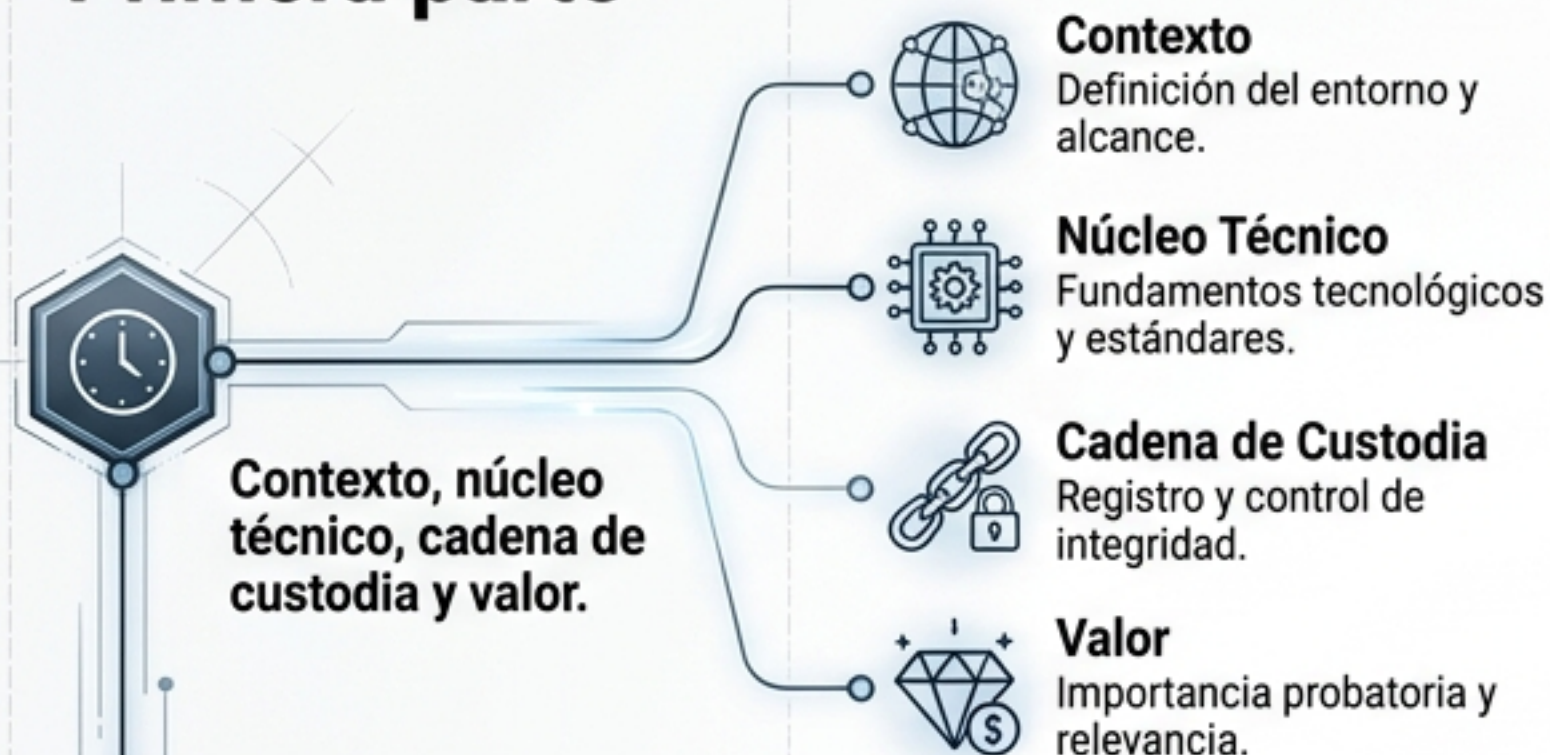
Presentación pericial ejecutiva: ACP0 Guidelines y su valor forense

Marco de referencia para identificación, recolección, preservación y defensa de evidencia digital (Aplicación a Building Automation Systems).



CONFIDENTIAL

Primera parte



Segunda parte



Pregunta rectora:

**¿Cómo transforma
ACPO una evidencia
digital en una prueba
técnicamente
defendible y
jurídicamente
robusta?**

Evolución de la ACP0



2007

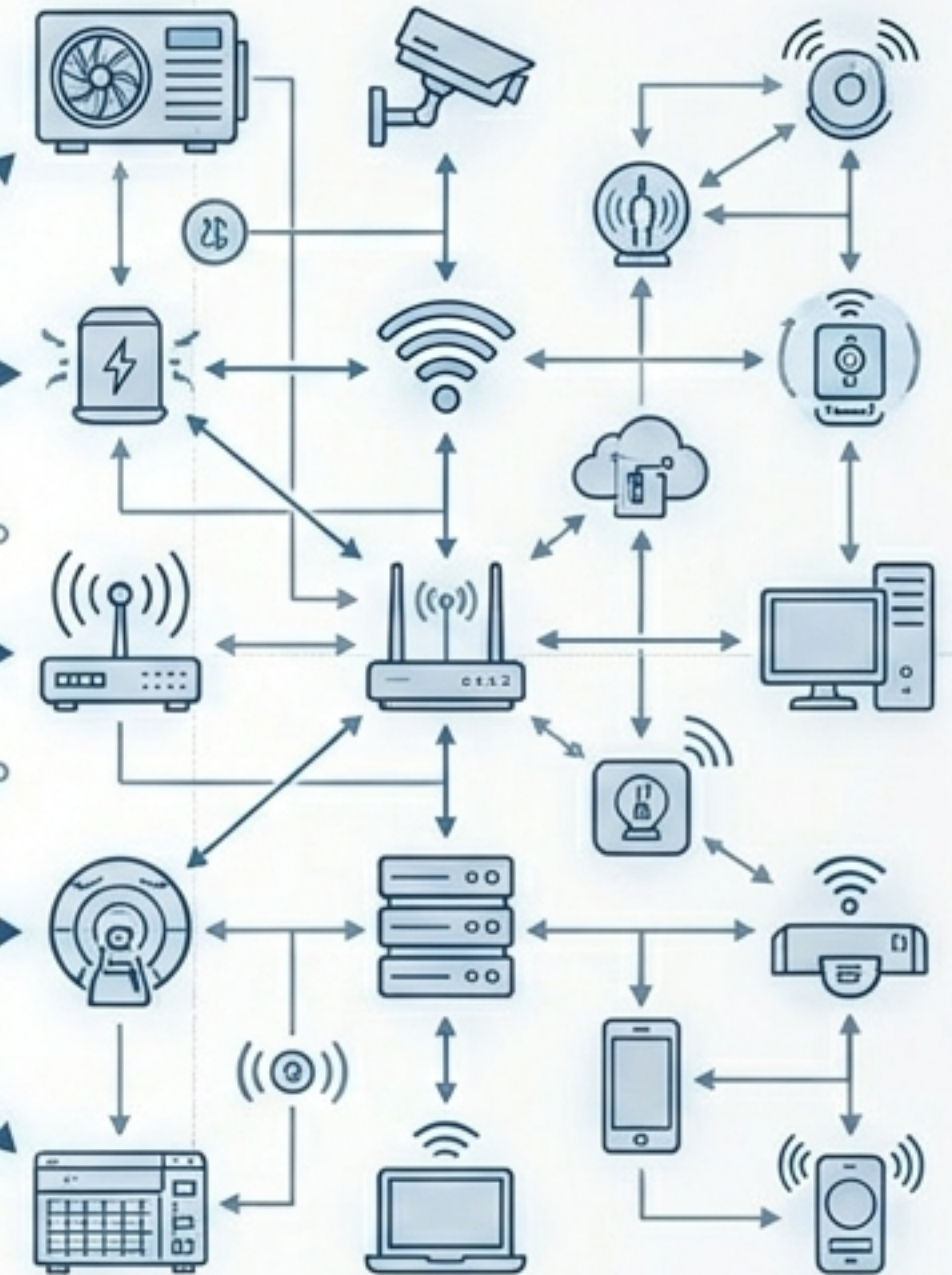
Aprobación original ACP0.
Enfoque inicial en
computer-based evidence.

Era Actual

La red omnipresente. La evidencia digital está presente, o potencialmente presente, en casi toda investigación criminal o corporativa.

Octubre 2011

Publicación de la Versión 5.
Cambio de paradigma hacia digital evidence. Asistencia global a investigadores.

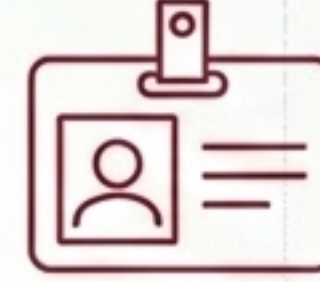


ACPO no es un manual de un solo uso; es un estándar vivo diseñado para entornos locales, remotos, en tránsito y de almacenamiento volátil.



Principio 1: No alterar

Ninguna acción debe cambiar datos que luego puedan ser utilizados en juicio.



Principio 2: Personal competente

Si es necesario acceder al dato original vivo, debe hacerlo personal capaz de explicar la relevancia e implicaciones de su actuación.



Principio 3: Rastro de auditoría

Debe existir un registro completo, preservado y repetible por un tercero independiente.



Principio 4: Responsabilidad global

La persona a cargo de la investigación asume la responsabilidad por el cumplimiento legal y técnico.

Ciclo de Vida de la Evidencia Forense (PCAP)





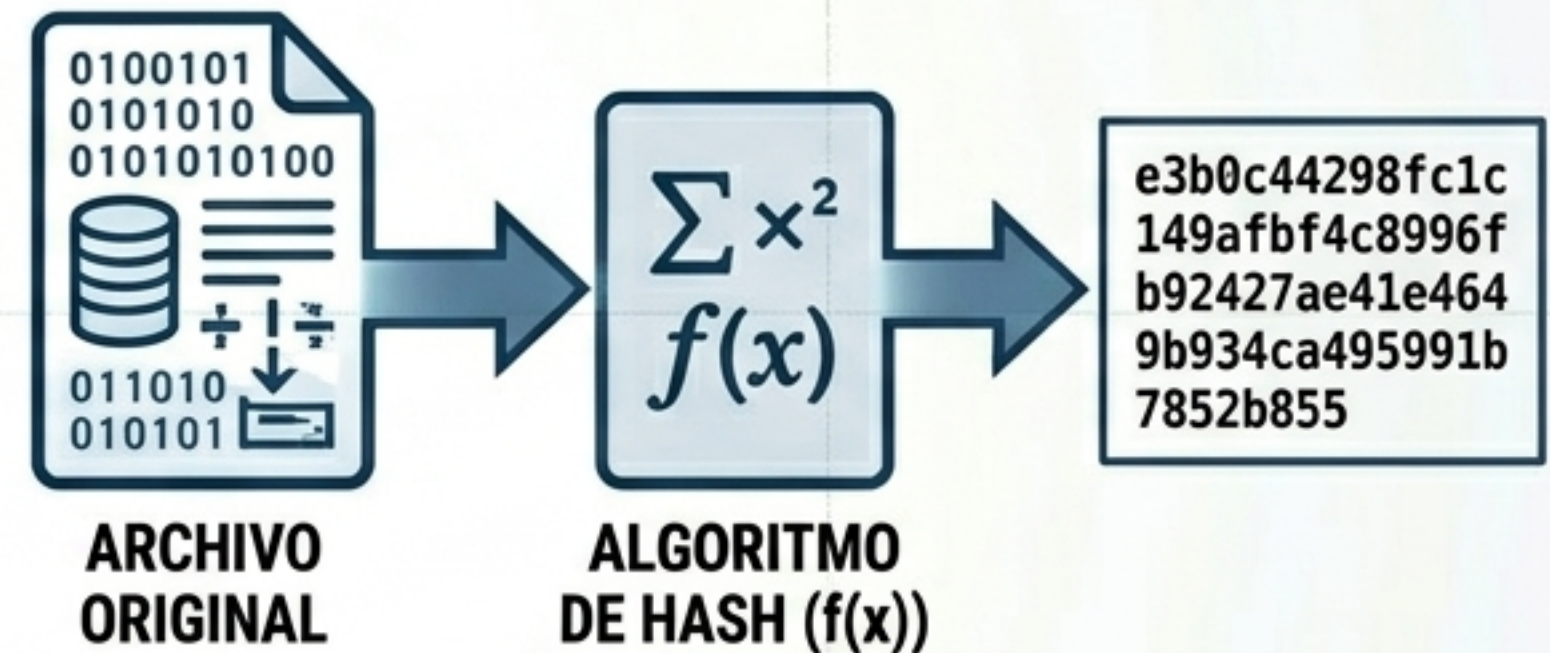
Conceptos Clave en la Evidencia Digital

Cadena de Custodia

FECHA/HORA	ACCIÓN	AGENTE	DETALLE
2023-10-27 10:30	Adquisición	J. Pérez	Imagen forense de USB001
2023-10-27 11:45	Transporte	M. López	Custodia temporal en laboratorio
2023-10-28 09:15	Análisis	S. Gómez	Verificación de firma digital
2023-10-30 14:00	Almacenamiento	A. Ruiz	Depósito seguro de evidencia

- **Mecanismo:** Trazabilidad absoluta (quién, qué, cuándo, dónde).
- **Propósito:** Demuestra continuidad, objetividad y ausencia de manipulación arbitraria desde la escena del crimen hasta el estrado.

Integridad Criptográfica



- **Mecanismo:** Hashing algorítmico antes y después de la adquisición.
- **Propósito:** Prueba técnica irrefutable de que la copia forense es bit a bit consistente con la fuente original, blindando el Principio 1.

Reduce riesgo procesal



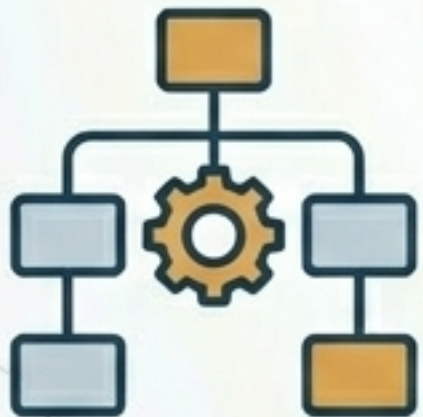
Disminuye drásticamente los cuestionamientos de la defensa por contaminación, omisiones o insuficiencia documental.

Ordena recursos



Introduce proporcionalidad y enfoque táctico frente a volúmenes masivos de datos irrelevantes.

Mejora gobernanza



Define responsabilidades nítidas entre el investigador de campo, el perito técnico y el responsable legal.

Facilita defensa técnica



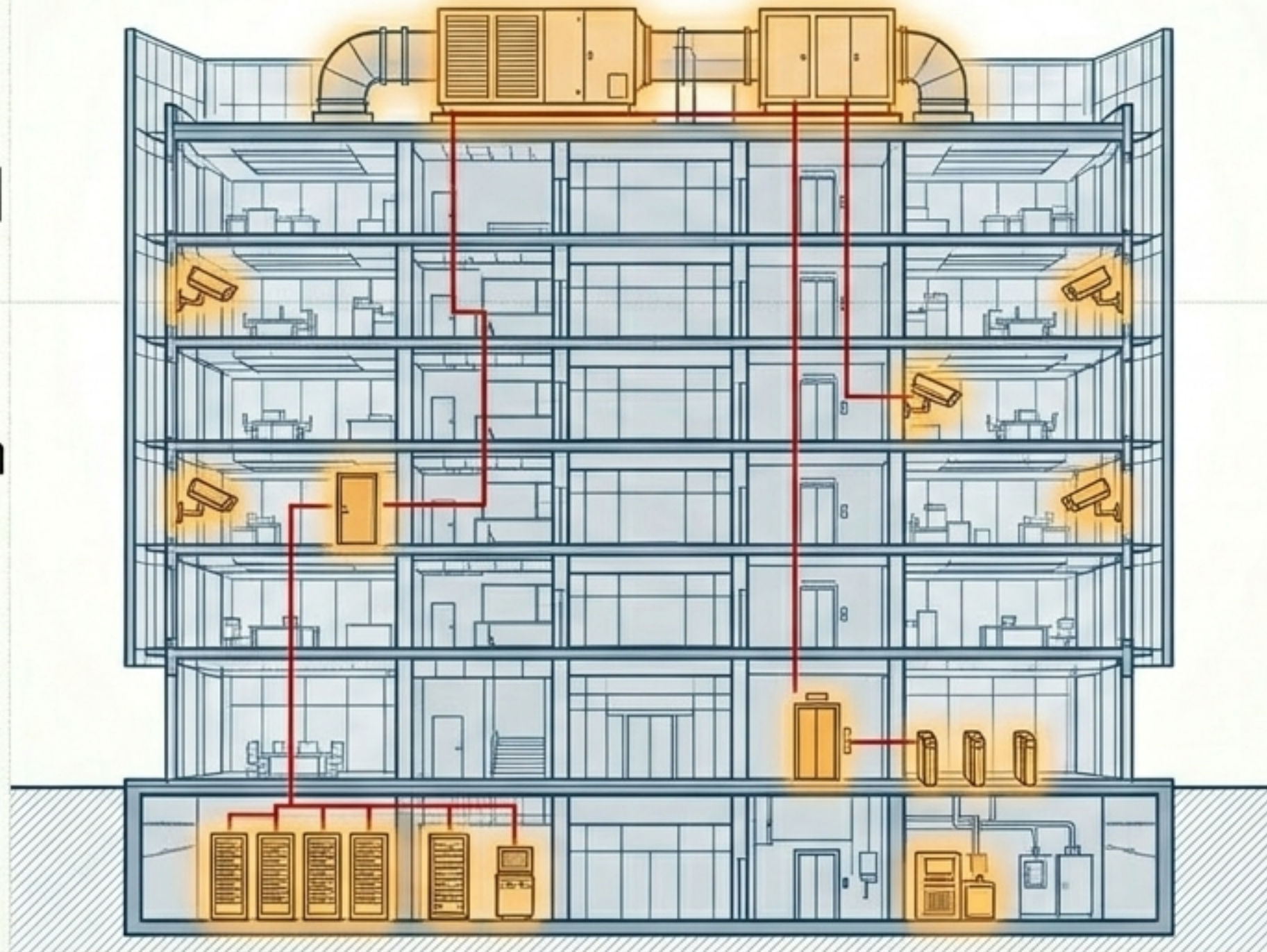
Permite explicar a tribunales o directivos exactamente qué se hizo, por qué se hizo, y bajo qué amparo procedimental.

Infraestructura BAS

Ecosistemas híbridos que integran redes de campo antiguas (RS485 a 1000m, RS232 a 15m) con protocolos inseguros por diseño (Modbus, BACnet, LonTalk) y conectividad IP moderna.

La Amenaza Real

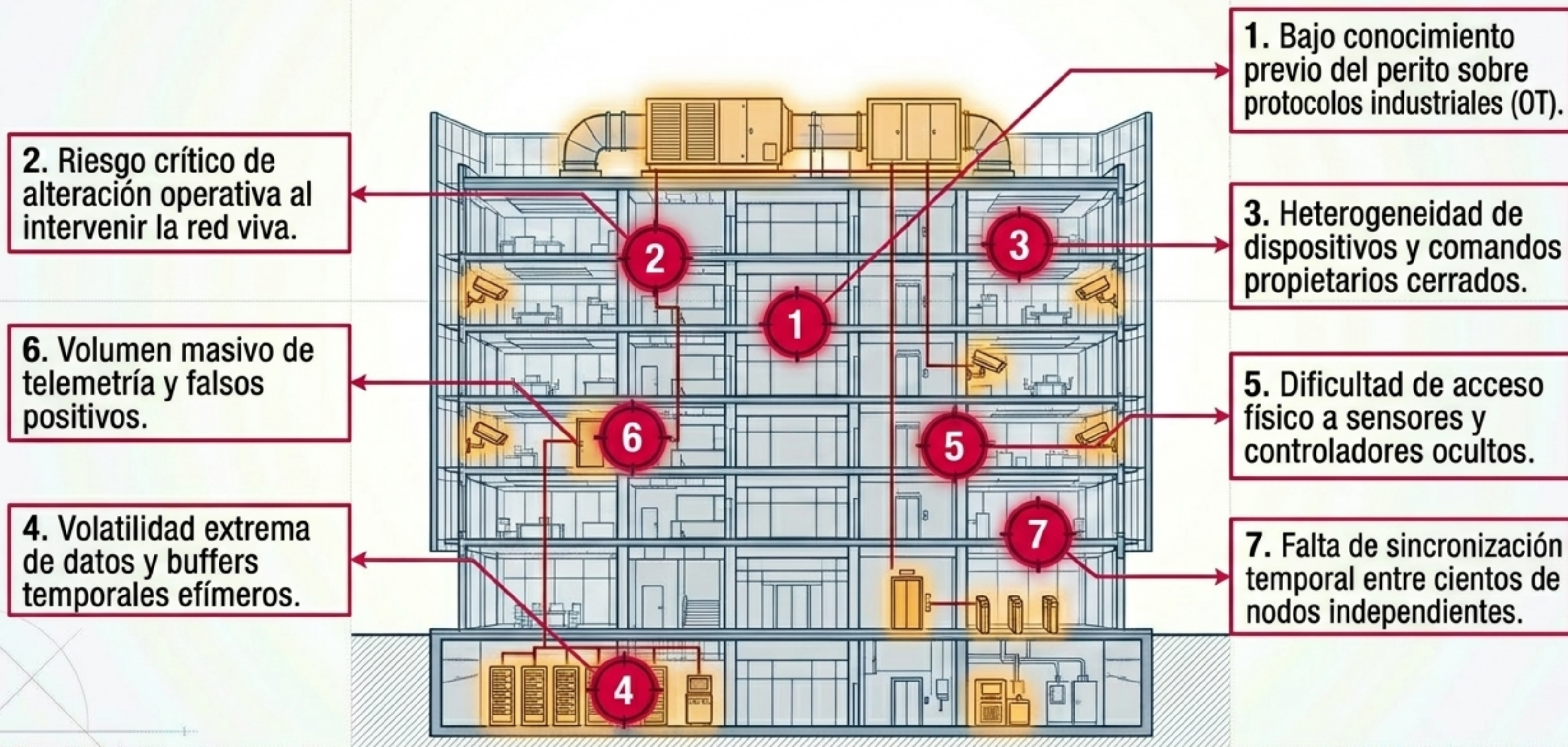
Documentación de **ataques** a sistemas de Ventilación y Climatización (HVAC) en el **edificio Wharf 7 de Google** (Sídney, 2013).



El Vector

Descubribilidad global mediante motores como Shodan, **ausencia de cifrado nativo** y **configuraciones vulnerables** instaladas por integradores.

Los 7 Desafíos Críticos del Entorno BAS



Matriz de Mitigación Forense BAS

Fase ACPO	Desafío BAS	Mitigación
PLAN	Desconocimiento y topología oculta.	Comprender protocolos (Modbus/BACnet), auditar cableado IP/RS485 y evaluar impacto operativo.
CAPTURE	Volatilidad y acceso.	Intervención ultrarrápida en el PC de control, buffers de enrutadores y logs de IDS/IPS; usar live forensics controlada.
ANALYSE	Sincronización temporal.	Correlacionar múltiples fuentes asíncronas para reconstruir la verdadera línea de tiempo del ataque.
PRESENT	Complejidad extrema.	Traducir el abismo técnico IoT/OT a una narrativa clara, demostrando la procedencia inalterada del dato.

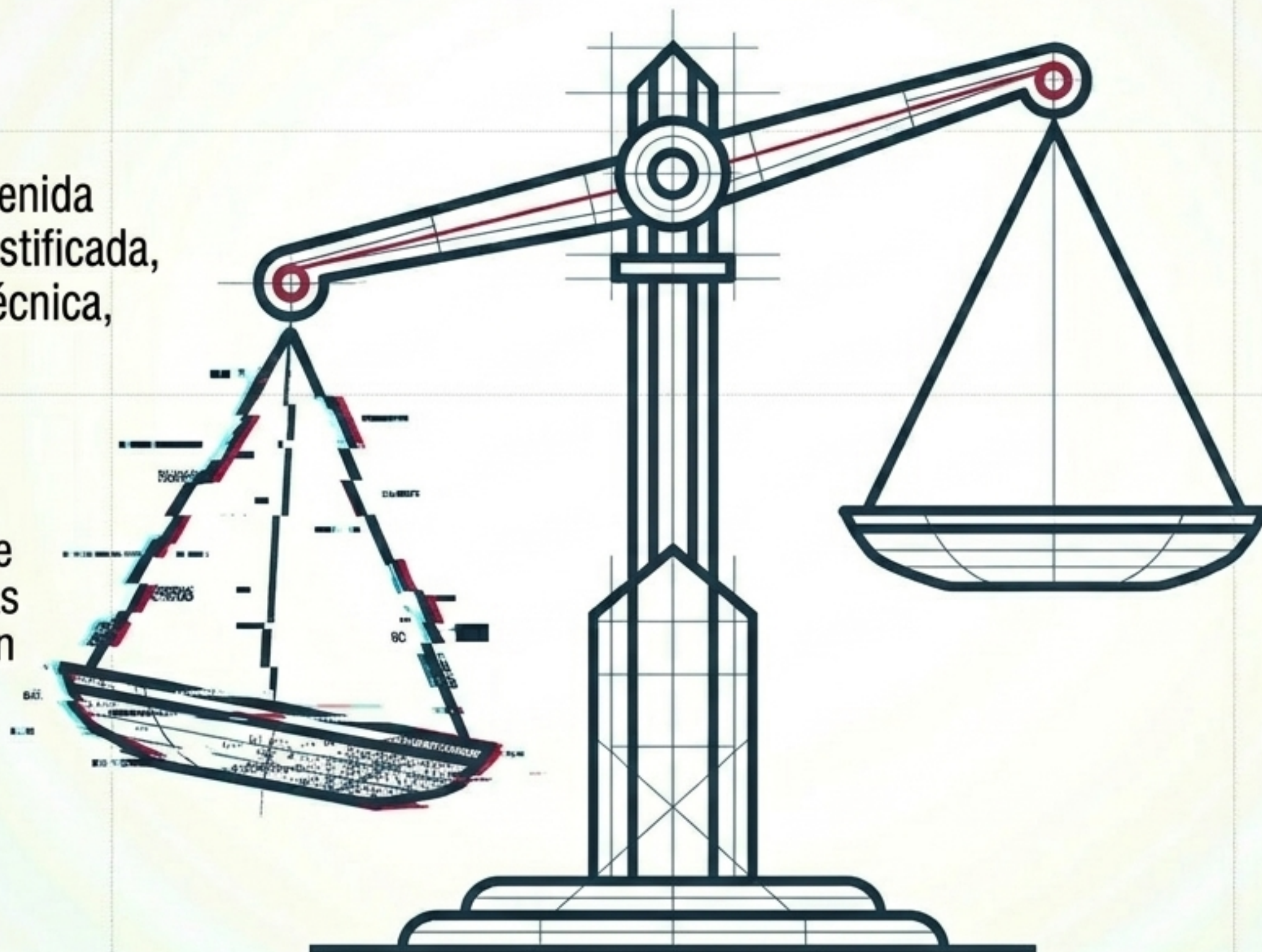
El Veredicto: Admisibilidad

CAOS

Evidencia BAS obtenida con alteración injustificada, sin competencia técnica, o sin *audit trail*.

Resultado Legal:

La defensa técnica destruye el valor de la prueba por dudas sobre manipulación y procedencia.



MÉTODO

Evidencia BAS procesada bajo rigor ACPO.

Resultado Legal:

Admisibilidad asegurada. La prueba gana confiabilidad absoluta al demostrar autenticidad, integridad contextual y sincronización validada.

El Veredicto: Admisibilidad

ACPO no es una formalidad burocrática: Es el mecanismo definitivo de control del riesgo probatorio.

La complejidad exige disciplina: En entornos hiperconectados (BAS/IoT), la falta de método no solo confunde, destruye la evidencia.

La confianza nace de la ecuación forense: Integridad Hash + Cadena de Custodia + Competencia Técnica = Admisibilidad Irrefutable.